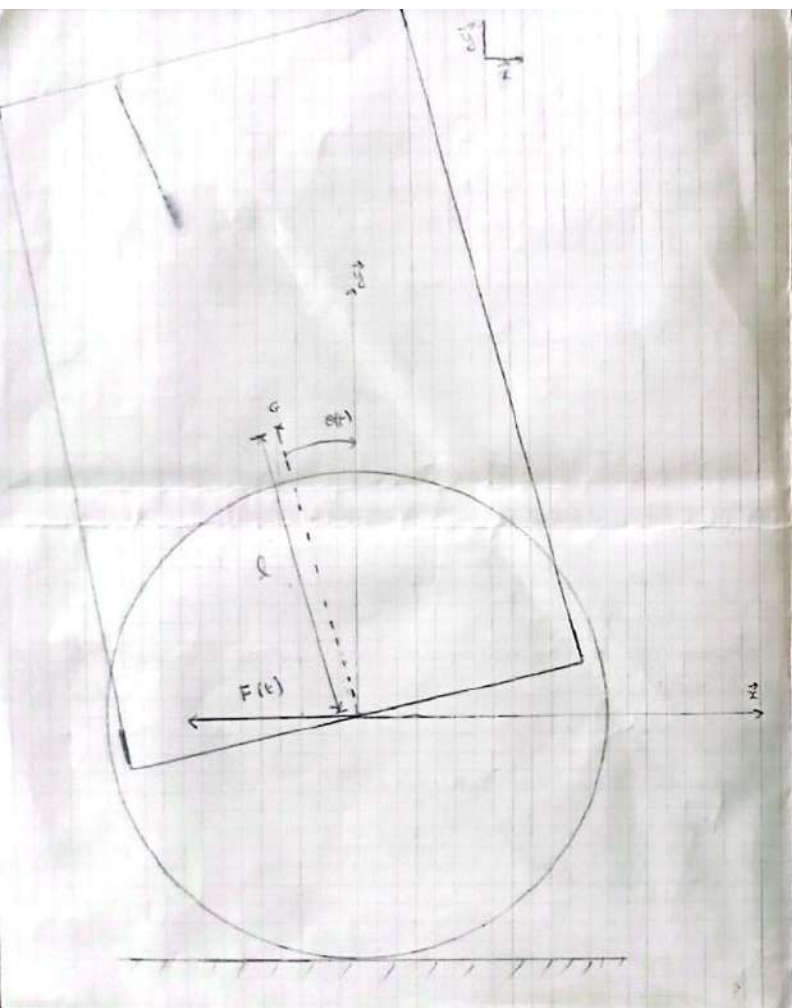




| symbole              | Def physique                                           | valeurs              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| M                    | Masse combinée des deux roues                          | 0,1 kg               |
| m                    | Masse du châssis suspendu                              | 0,5 kg               |
| l                    | Distance axe des roues $\rightarrow$ centre de masse G | 0,08 m               |
| g                    | Gravité                                                | 9,81 $\frac{m}{s^2}$ |
| R                    | Rayon extérieur des roues.                             | 0,065 m              |
| $\tau_{max}$         | Couple maximal délivrable par les moteurs              | 10 N.m               |
| $\dot{\theta}_{max}$ | Vitesse angulaire maximale des roues.                  | 30 $\frac{rad}{s}$   |

### ① Modélisation mathématique par la Formalisation de Lagrange

Lagrangien :  $L = T - V$ .

#### 1.1 Énergie cinétique : (T)

$$T = T_{base} + T_{châssis}.$$

- pour la base en translation pure :  $T_{base} = \frac{1}{2} M \dot{x}^2$

- Pour le corps, le centre de masse G possède :

$$\begin{cases} x_G = x + l \sin \theta \\ y_G = l \cos \theta \end{cases} \text{ en dérivant par rapport aux temps (t)} \implies \begin{cases} \dot{x}_G = \dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta \\ \dot{y}_G = -l \dot{\theta} \sin \theta \end{cases}$$

- Alors le carré de la vitesse est :

$$v_G^2 = \dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2 = \dot{x}^2 + 2 l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + l^2 \dot{\theta}^2$$

Alors l'énergie cinétique du châssis combine sa translation macroscopique et sa rotation propre autour de G.

$$T_{\text{châssis}} = \frac{1}{2} m \dot{x}_G^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + l^2 \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2$$

Donc l'énergie cinétique totale s'écrit :

$$T = \frac{1}{2} (M+m) \dot{x}^2 + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2} (I + m l^2) \dot{\theta}^2$$

avec : I moment d'inertie du châssis par rapport à son centre G

$$I = \frac{m(a^2 + b^2)}{12} = \frac{0,5 (0,18^2 + 0,12^2)}{12} = 0,00195 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \text{ (Box).}$$

$a = 0,18 \text{ m}$  (largeur / hauteur)

$b = 0,12 \text{ m}$  (profondeur).

### 1.2 Énergie potentielle (V)

- L'énergie potentielle de pesanteur du système dépend uniquement de la hauteur de la masse suspendue  $m$  :

$$V = m g y_G = m g l \cos \theta.$$

### 1.3 Le Lagrangien :

$$L = T - V = \frac{1}{2} (M+m) \dot{x}^2 + m l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2} (I + m l^2) \dot{\theta}^2 - m g l \cos \theta.$$

- L'équation d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$$

\* Pour la coordonnée généralisée  $x$  ( $Q_x = F$ ) :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m) \dot{x} + m l \dot{\theta} \cos \theta \Rightarrow \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (M+m) \ddot{x} + m l \ddot{\theta} \cos \theta - m l \dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

L'équation devient :

$$(M+m) \ddot{x} + m l \ddot{\theta} \cos \theta - m l \dot{\theta}^2 \sin \theta = F.$$

\* Pour la coordonnée généralisée  $\theta$  ( $Q_\theta = 0$ , aucun couple externe) :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (I + m l^2) \dot{\theta} + m l \dot{x} \cos \theta \Rightarrow \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = (I + m l^2) \ddot{\theta} + m l \ddot{x} \cos \theta - m l \dot{x} \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -m l \dot{x} \sin \theta + m g l \sin \theta.$$

L'équation devient :

$$(I + m l^2) \ddot{\theta} + m l \ddot{x} \cos \theta - m g l \sin \theta = 0$$

$$\begin{cases} (M+m) \ddot{x} + m l \ddot{\theta} \cos \theta - m l \dot{\theta}^2 \sin \theta = F \\ (I + m l^2) \ddot{\theta} + m l \ddot{x} \cos \theta - m g l \sin \theta = 0 \end{cases} \quad \left( \begin{array}{l} \text{Le modèle mathématique} \\ \text{non linéaire exact} \\ \text{du robot} \end{array} \right)$$

### 1.4 Linéarisation :

Nous étudions le comportement du robot autour d'un point d'équilibre instable vertical où l'angle  $\theta \approx 0$  et aussi  $\dot{\theta} \approx 0$  (variation petite).

Donc on a :  $\sin \theta \approx \theta$  ;  $\cos \theta \approx 1$  ;  $\dot{\theta}^2 \approx 0$

Le système d'équation va devenir :

$$\begin{cases} (M+m) \ddot{x} + m l \ddot{\theta} = F \\ (I + m l^2) \ddot{\theta} + m l \ddot{x} - m g l \theta = 0 \end{cases}$$

### ② Fonction de transfert $\frac{\Theta(s)}{F(s)}$

On va faire une transformation de Laplace au système linéarisé précédent.

$$TL \Rightarrow \begin{cases} (M+m)s^2 X(s) + m l s^2 \Theta(s) = F(s) & \dots (1) \\ (I + m l^2) s^2 \Theta(s) + m l s^2 X(s) - m g l \Theta(s) = 0 & \dots (2) \end{cases}$$

$$\text{De l'équation (2) on a : } s^2 X(s) = \frac{m g l - (I + m l^2) s^2}{m l} \Theta(s) \dots (3)$$

On remplace (3) dans (1) :

$$(M+m) \left[ \frac{m g l - (I + m l^2) s^2}{m l} \right] \Theta(s) + m l s^2 \Theta(s) = F(s)$$

$$[(M+m) m g l - (M+m)(I + m l^2) s^2 + m^2 l^2 s^2] \Theta(s) = m l F(s)$$

$$[-(M+m)(I + m l^2) - m^2 l^2] s^2 + (M+m) m g l \Theta(s) = m l F(s)$$

$$[-(M I + M I + M m l^2 + \underbrace{m^2 l^2}_{q \text{ (constante d'inertie)}} - m^2 l^2) s^2 + (M+m) m g l] \Theta(s) = m l F(s)$$

$$[-(I(M+m) + M m l^2) s^2 + (M+m) m g l] \Theta(s) = m l F(s)$$

$$[-q s^2 + (M+m) m g l] \Theta(s) = m l F(s)$$

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{F(s)} = \frac{-\frac{m l}{q}}{s^2 - \frac{(M+m) m g l}{q}}$$

Un pôle de ce système se situe de la demi-plan complexe droit  $s_0 = + \sqrt{\frac{(M+m) m g l}{q}} > 0$  valant l'instabilité naturelle du robot

On a que :  $F(s) = \frac{T(s)}{R}$  force rectiligne

$$G'(s) = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{-\frac{m l}{R \cdot q} k_{mm}}{s^2 - \frac{(M+m) m g l}{q}} \omega_0^2 = \frac{k_{mm}}{s^2 - \omega_0^2}$$

On remplace les valeurs

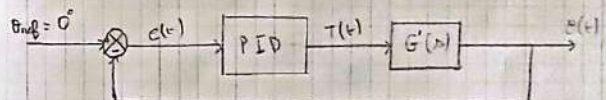
$$q = 0,00149 \text{ (kg}^2 \cdot \text{m}^2)$$

$$k_{mm} = -\frac{m l}{R \cdot q} = -413,01 \text{ (kg}^{-1} \cdot \text{m}^2)$$

$$\omega_0^2 = 158,01 \text{ (J/kg} \cdot \text{m}^2)$$

$$G'(s) = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{-413,01}{s^2 - 158,01}$$

### ③ Architecture de l'asservissement et correcteur PID.



$$G'(s) = \frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{-413,01}{s^2 - 158,01}$$

pôles en boucle ouverte :  $s_1 = -12,57 \text{ (rad/s) (stable)}$   
 $s_2 = +12,57 \text{ (rad/s) (instabilité)}$

Structure du correcteur :

$$C(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

avec  $e(t) = \Theta_{ref} - \Theta(t)$  et  $\Theta_{ref} = 0$

• Gains testés expérimentalement  
 à desactiver les termes intégral et dérivé :  $k_i = 0$  ;  $k_d = 0$ .  
 formules de réglage : (Ziegler - Nichols).

|              | $k_p$     | $k_i$                  | $k_d$           |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|
| PID          | $0,6 K_u$ | $\frac{1,2 K_u}{T_u}$  | $0,075 K_u T_u$ |
| PID agressif | $0,7 K_u$ | $\frac{1,75 K_u}{T_u}$ | $0,1 K_u T_u$   |

Expérimentalement on a :  $K_u = -8000$ .

$T_u = 80$  s. (incompatible

Les gains finaux après essais

$$k_p = -4800 \quad k_i = -9,05$$

$$k_d = -48000.$$

(c'est des gains approximatifs expérimentaux).

avec la dynamique  
 du système  
 car la valeur désirée  
 $k_d$  a été sur-dimensionnée  
 empiriquement au delà  
 des préconisations du ZN)